ТОМ 05 / 6

Том 05 · Ехография и POCUS

Трансдюсери, ехогенност, Doppler и протоколи за дежурство.

Библията на рентгенолога

Съдържание

1 · Начало с ехографията: разлики спрямо другите модалности

2 · Трансдюсери: кой трансдюсер за кой въпрос?

3 · Настройки на апарата: gain, дълбочина, фокус

4 · Ехогенност: правилно назоваване на нюансите на сивото

5 · Артефакти: сянка, задно усилване, реверберация, A/B линии, огледален артефакт

6 · Doppler: цветен, Power, спектрален

7 · Систематика на ехографията на корема

8 · Въведение в POCUS: въпроси „да/не“ по време на дежурство

9 · eFAST

10 · Белодробна ехография

11 · ДВТ: компресия в 2 и 3 точки

12 · Коремна аорта

13 · Основно изследване на сърцето: перикарден излив

14 · Контролен списък за дежурство и чести грешки

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Начало с ехографията: разлики спрямо другите модалности

Ще разберете защо ехографията „зависи от изследващия“ и ще можете да прилагате метода в 4 стъпки с трансдюсер в ръка.

> *При рентгенографията, КТ и ЯМР образът стига до Вас готов. При ехографията обаче образа го създавате Вие: структурата, която не сте видели, я няма в описанието. Затова систематичният оглед при ехографията е още по-важен, отколкото при другите модалности.*

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЕХОГРАФИЯТА
В реално време	Може да се оцени движение, компресивност, перисталтика, кръвоток и точката на максимална болка на пациента
Без облъчване	Предимство при бременност, при деца и при повторни контролни изследвания
До леглото	При нетранспортируем, нестабилен пациент — най-бързото изследване по време на дежурство
Бариера от кост и газ	Ултразвуковата вълна не преминава през кост и газ; чревният газ и затлъстяването влошават качеството на образа
Зависи от изследващия	Записаните образи са само част от това, което виждате; записването на правилния образ също е умение

Методът в 4 стъпки, адаптиран за ехография

1. **ПОДГОТВЕТЕ** — *Идентифицирайте:* идентификация на пациента, направление, клиничен въпрос, на гладно ли е (за жлъчния мехур), пълнеж на пикочния мехур (за таза). *Качество:* правилен трансдюсер и предварителна настройка (preset), подходящ гел, положение на пациента. *Ориентирайте се:* маркерът на трансдюсера (marker) и посоката на екрана.

2. **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Оглеждайте всеки орган в поне две равнини (надлъжна и напречна), като го „обхождате ветрилообразно“ от край до край. Един срез не е целият орган.

3 **ОПИШЕТЕ** — Ехогенност, размер, граници, вътрешна структура, акустични характеристики (сянка, усилване), васкуларизация при Doppler. *Сравнете:* контралатерален орган, съседен референтен орган, предишно изследване.

4 **ОБОБЩЕТЕ** — Отговорете пряко на клиничния въпрос; посочете честно зоните, които не са визуализирани („поради чревни газове опашката на панкреаса не може да бъде оценена“). Съобщете незабавно спешната находка.

Ориентация: маркер на трансдюсера

- По традиция в общата и абдоминалната ехография маркерът **в надлъжен срез към главата на пациента**, **в напречен срез към дясната страна на пациента** сочи; страната с маркера се вижда вляво на екрана.
- По традиция в ехокардиографията маркерът на екрана обикновено е вдясно. Когато превключите апарата на кардиологичната предварителна настройка за сърцето, тази подредба може да се промени.
- Преди да започнете огледа, докоснете с пръст ръба на трансдюсера с маркера и проверете от коя страна на екрана се появява движението.

> **Честа грешка**
>
> Да започнете огледа, без да проверите ориентацията. Объркването на страните прави описанието погрешно, особено при eFAST и при чифтни органи като бъбреци и тестиси. Отбелязвайте страната и равнината на всеки записан образ.

ГЛАВА 2

Трансдюсери: кой трансдюсер за кой въпрос?

Ще можете за секунди да изберете правилния трансдюсер според клиничния въпрос.

> *Основно правило:* ***висока честота = висока разделителна способност, но малка дълбочина; ниска честота = образ на по-голяма дълбочина, но по-ниска разделителна способност.***

ТРАНСДЮСЕР	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЧЕСТОТА	ФОРМА НА ОБРАЗА	ТИПИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Линеен	Висока (приблизително в диапазона 5–15 MHz; зависи от апарата)	Правоъгълник	Повърхностни структури: щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум, мускулно-скелетна система, съдове (ДВТ), плеврална линия и пневмоторакс, съдов достъп, апендикс при деца
Конвексен	Ниска до средна (приблизително 2–6 MHz)	Ветрило, широка основа	Корем и таз, eFAST, аорта, бъбреци, акушерство, плеврален излив
Секторен / phased array	Ниска (приблизително 1–5 MHz)	Ветрило с тесен връх	Сърце; изглед през междуребрията (интеркостален прозорец); при eFAST може да се използва и вместо конвексния трансдюсер
Ендокавитарен	Средна до висока	Широкоъгълно ветрило	Трансвагинални и трансректални изследвания

Практичен избор

„Ако структурата е на няколко сантиметра от кожата — линеен, ако е дълбоко — конвексен, ако ще гледате през междуребрията — секторен.“ Ако не сте сигурни, започнете с конвексен и детайлизирайте интересуващата Ви повърхностна находка с линеен.

Честа грешка

Да търсите дълбок съд с линеен трансдюсер при пациент със затлъстяване или да се опитвате да детайлизирате повърхностна структура с конвексен трансдюсер при слаб пациент. Ако образът е лош, първо поставете под въпрос трансдюсера и предварителната настройка.

ГЛАВА 3

Настройки на апарата: gain, дълбочина, фокус

С няколко настройки ще можете да превърнете лош образ в диагностичен.

> *Дори апаратите да са различни, бутоните вършат една и съща работа. При всяко изследване следвайте този ред: **трансдюсер → предварителна настройка → дълбочина → gain → фокус**.*

1. **Предварителна настройка (preset)** — Изберете предварителна настройка, подходяща за изследваната област (корем, съдове, бял дроб, сърце, повърхностни структури). Предварителната настройка променя едновременно честотата, контраста и другите параметри.

2. **Дълбочина (depth)** — Интересуващата Ви структура трябва да изпълва средата на екрана, а зад нея да се вижда малко референтна тъкан. Излишната дълбочина смалява структурата и намалява кадровата честота.

3. **Общ gain** — Общата яркост на образа. Обикновената течност (пикочен мехур, жлъчен мехур) трябва да е **черна** ; ако виждате вътре сив „сняг“, gain може да е твърде висок.

4. **TGC (gain в зависимост от дълбочината)** — С увеличаване на дълбочината сигналът отслабва; с плъзгачите осигурете хомогенна яркост на всяка дълбочина. Плъзгачите обикновено започват в средата, в права линия.

5. **Фокус** — Поставете маркера на фокуса на нивото на интересуващата Ви структура или непосредствено под нея. Разделителната способност е най-добра във фокусната зона.

6. **Честота** — Ако е нужна по-голяма дълбочина, намалете честотата; ако са нужни детайли, увеличете я.

7. **Замразете, измерете, запишете** — Замразете образа, изберете най-добрия кадър в cine паметта, измерете, маркирайте и запишете.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
Образът като цяло е твърде тъмен	Нисък gain, недостатъчно гел, неправилна честота	Добавете гел, увеличете gain, намалете честотата

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
Течността изглежда сива	Твърде висок gain	Намалете gain; проверете дали наистина има съдържимо (кръв, гной, детрит) или е въпрос на настройка
Дълбоката част е тъмна	Долните плъзгачи на TGC са ниско, висока честота	Увеличете долния TGC, намалете честотата или преминете към конвексен трансдюсер
Структурата е твърде малка и е в горната част на екрана	Твърде голяма дълбочина	Намалете дълбочината, при нужда използвайте zoom
Размити ръбове	Фокусът е на неправилно ниво	Преместете фокуса на нивото на структурата

Честа грешка

Да опишете съдържимото на жлъчния мехур, което изглежда „ехогенно“ при висок gain, като утайка (sludge) или формация. Първо намалете gain и сменете положението на пациента: утайката и конкрементите обикновено се преместват под действие на гравитацията.

ГЛАВА 4

Ехогенност: правилно назоваване на нюансите на сивото

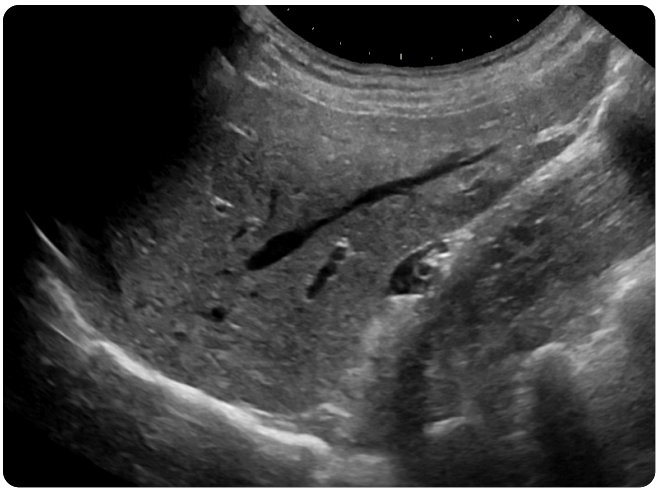
Ще можете да опишете тъкан или лезия с правилния термин за ехогенност и спрямо правилния референтен орган.

> *Ехогенността показва доколко дадена структура отразява обратно ултразвуковата вълна. Винаги **спрямо референтна структура** се посочва: „хипоехогенен спрямо черния дроб“, „хиперехогенен спрямо околния паренхим“.*

ТЕРМИН	ВИД	ПРИМЕР
Анехогенен	Черен, без вътрешни ехота	Обикновена течност: пикочен мехур, жлъчен мехур, обикновена киста, лумен на съд
Хипоехогенен	По-тъмен от референцията	Лимфен възел, много солидни лезии, едематозна тъкан
Изоехогенен	Със същата яркост като референцията	Лезия, чиято граница можете да различите само по контура или ореола (halo)
Хиперехогенен	По-ярък от референцията	Тъкани, съдържащи мазнини, фиброза, конкремент, газ, калцификат, типичен хемангиом
Хетерогенен	Зони с различна ехогенност заедно	Комплексна формация, хематом, абсцес

Ехогенност на нормалните органи един спрямо друг (общо правило)

- **Бъбречен кортекс**, в норма спрямо черния дроб **е изо- или хипоехогенен**. Ако бъбречният кортекс е значително по-светъл от черния дроб, може да се мисли за заболяване на бъбречния паренхим; ако черният дроб е значително по-светъл от бъбрека, може да се мисли за чернодробна стеатоза.
- **Слезка**, спрямо черния дроб обикновено е изо- или леко хиперехогенен.
- **Панкреас**, с възрастта може да стане по-ехогенен поради стеатоза.
- **Бъбречен синус**, е хиперехогенен, тъй като съдържа мастна тъкан; анехогенно раздалечаване в него говори за дилатация на чашково-легенчевата система.



На този образ: нормален черен дроб. Какво да търсите: хомогенен, финозърнест паренхим, гладък контур, ехогенни стени на клоновете на порталната вена.



На този образ: нормален бъбрек. Какво да търсите: гладък контур, хипоехогенни кортекс и медула, хиперехогенен бъбречен синус, без раздалечаване на чашково-легенчевата система.

Честа грешка

Описване на ехогенността без референция („хипоехогенна лезия“). Правилно: „Спрямо чернодробния паренхим хипоехогенна, добре отграничена солидна лезия с размер около ... mm“.

ГЛАВА 5

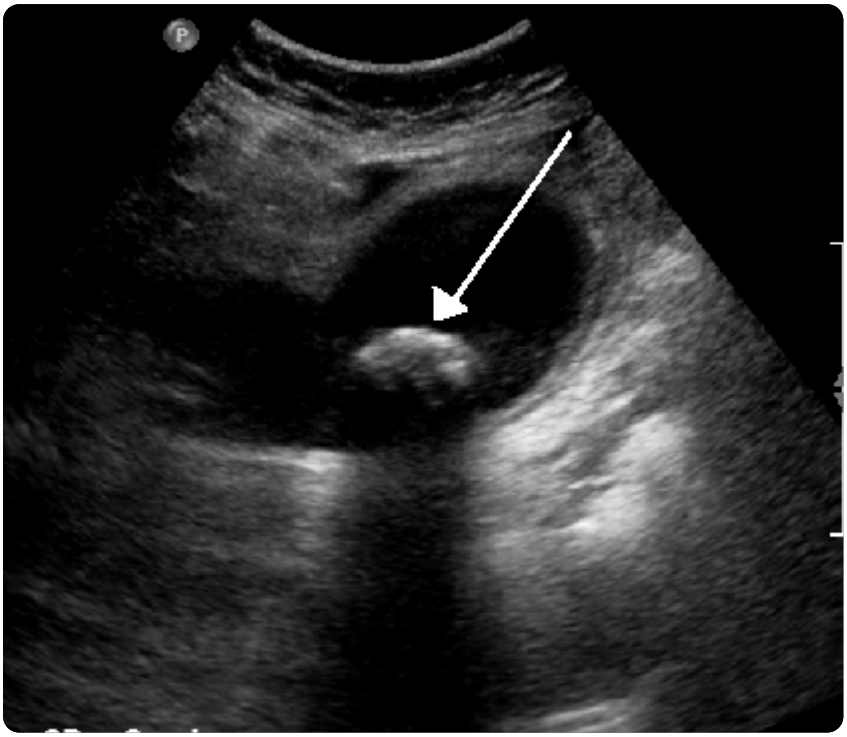
Артефакти: сянка, задно усилване, реверберация, A/B линии, огледален артефакт

Ще видите, че артефактите при ехографията са едновременно капан и диагностичен инструмент, и ще можете да разпознавате и използвате най-честите от тях.

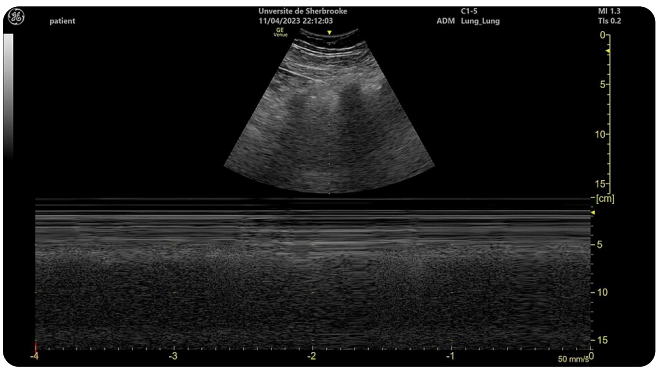
> *Някои артефакти при ехографията поставят диагнозата: сянката зад конкремента, усилването зад кистата, B линиите в белия дроб. Разпознаването им е основата на разчитането на ехографията.*

АРТЕФАКТ	ВИД	КАКВО ОЗНАЧАВА?
Акустична сянка	Тъмна ивица зад структурата	Конкремент, калцификат, кост: „чиста“ сянка. Газ: „мръсна“ сянка с отражения в нея
Задно акустично усилване	По-ярка тъкан зад структурата	Ултразвуковата вълна е преминала през течност, без да отслабне: киста, жлъчен мехур, пикочен мехур
Реверберация	Повтарящи се успоредни линии на равни интервали между два силни отражателя	A линии в белия дроб; зад игла или чуждо тяло
Опашка на комета / ring-down	Къса или дълга ярка опашка, която се простира назад от малко огнище	Холестеролови кристали (например в стената на жлъчния мехур), газови мехурчета
A линии	Хоризонтални линии, успоредни на плевралната линия, на равни интервали	Под нея има въздух; наличието на плъзгане съответства на нормален бял дроб, липсата му — на възможен пневмоторакс
B линии	Вертикални ярки линии, които тръгват от плевралната линия и достигат до долния край на екрана, без да затихват, и се движат заедно с плъзгането; заличават A линиите	Интерстициална течност или задебеляване (белодробен оток, пневмония, фиброза)

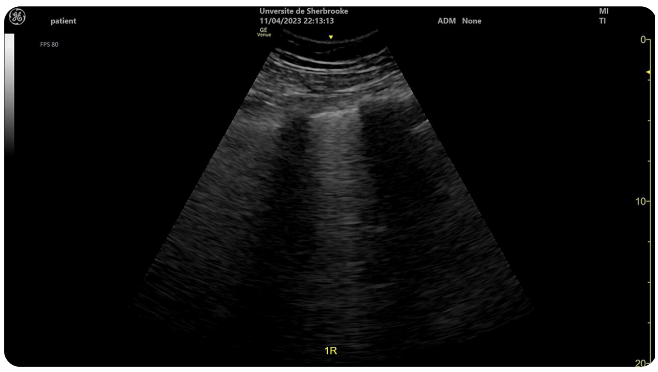
АРТЕФАКТ	ВИД	КАКВО ОЗНАЧАВА?
Огледален артефакт	Второ копие на структурата зад силен отражател (например диафрагмата)	В норма черният дроб се вижда над диафрагмата „като в огледало“; при плеврален излив това огледално отражение изчезва
Сянка от ръба	Тънка сянка, която се простира назад от ръбовете на закръглени структури	Може да се сбърка със сянка от конкремент



На този образ: жлъчен конкремент и акустична сянка. Какво да търсите: хиперехогенно огнище в лумена на жлъчния мехур, зад него чиста акустична сянка; преместване при промяна на положението на пациента.



На този образ: A линии. Какво да търсите: хоризонтални отражения, успоредни на плевралната линия, на равни интервали. Сами по себе си не означават нормална находка; проверете и плевралното плъзгане.



На този образ: B линии. Какво да търсите: вертикални ярки линии, които тръгват от плевралната линия и достигат до долния край на екрана, без да затихват, и се движат с плъзгането.

Честа грешка

Да сбъркате сянката от ръба със сянка от конкремент или да опишете „мръсната“ сянка от чревен газ като конкремент. Визуализирайте хиперехогенното огнище, което е източник на сянката, в две равнини; ако няма огнище, не говорете за конкремент.

ГЛАВА 6

Doppler: цветен, Power, спектрален

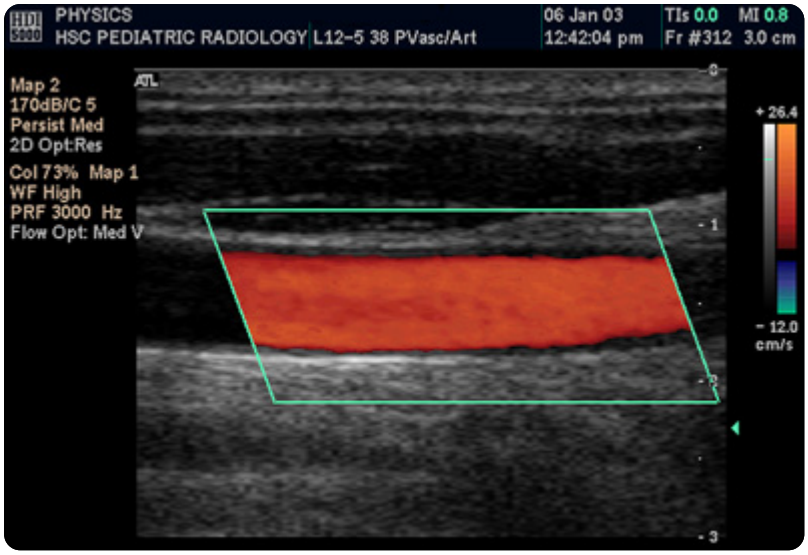
Ще можете да разграничавате видовете Doppler, да разчитате правилно цветовото кодиране и да избягвате най-честите доплерови грешки.

> *Doppler показва кръвотока чрез честотното отместване на движещите се отражатели (най-често кръвните клетки). Дава информация за наличието, посоката и скоростта на кръвотока.*

ВИД	КАКВО ПОКАЗВА?	КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
Цветен Doppler	Посока на кръвотока и средна скорост под формата на цветна карта	Проходимост на съда, посока на кръвотока, васкуларизация на органа и лезията
Power Doppler	Наличие на кръвоток (обикновено без информация за посоката), по-чувствителен към бавен кръвоток	Тъкани с бавен кръвоток: тестис, яйчник, възел на щитовидната жлеза, възпаление
Спектрален (pulsed wave) Doppler	Крива скорост–време на кръвотока в пробния обем (sample volume)	Разграничаване артерия/вена, характер на кръвотока, измерване на скорост, резистентност

Цветово кодиране: BART

Blue **A**way, **R**ed **T**oward: **синьо = от трансдюсера**, **червено = към трансдюсера** кръвоток. Цветът не казва дали съдът е артерия или вена; показва само посоката спрямо трансдюсера. Винаги проверявайте цветовата скала на екрана, защото тя може да е обърната.



На този образ: пример за цветен Doppler. Какво да търсите: кръвоток, изпълващ съда в цветния прозорец; дали кръвотокът се приближава към трансдюсера или се отдалечава от него според цветовата скала.

Настройки на Doppler: чести проблеми

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
В съда няма цвят	Твърде висока скала (PRF), нисък цветен gain, перпендикулярен ъгъл (близо до 90°), реална липса на кръвоток	Намалете скалата, увеличете цветния gain, наклонете трансдюсера, опитайте Power Doppler
Цветът излиза извън съда	Твърде висок цветен gain	Намалявайте цветния gain, докато изчезне „шумът“ извън съда
Внезапна смяна на цвета в съда (от червено към синьо)	Aliasing (скалата е твърде ниска спрямо скоростта на кръвотока) или промяна в хода на съда спрямо трансдюсера	Увеличете скалата, преместете базовата линия
Спектралното измерване на скоростта е ненадеждно	Не е направена ъглова корекция или ъгълът е твърде голям	Поставете курсора за ъглова корекция успоредно на оста на съда; общата препоръка е ъгълът да се поддържа под 60°
Бавният венозен кръвоток не се вижда	Висок стенен филтър, висока скала	Венозна предварителна настройка, ниска скала, нисък филтър; усилете кръвотока с дистално притискане (аугментация)

Артериален спектър

Остър систолен пик, синхронен със сърдечния ритъм; профилът на кръвотока в диастола зависи от органа (при органи с ниска резистентност кръвотокът продължава и в диастола).

Венозен спектър

По-непрекъснат кръвоток с ниска скорост; в големите вени се наблюдава дихателна вариабилност (фазичност) и усилване при дистално притискане.

Честа грешка

Да не проверите настройките, преди да заявите „няма кръвоток“ при съмнение за торзия на тестиса или тромбоза. Докажете, че при същите настройки виждате кръвоток в контралатералния здрав орган; запишете сравнителния образ.

ГЛАВА 7

Систематика на ехографията на корема

Ще правите пълната ехография на корема всеки път в един и същи ред и ще знаете какво да измерите и какво да оцените при всеки орган.

ПОДГОТВЕТЕ

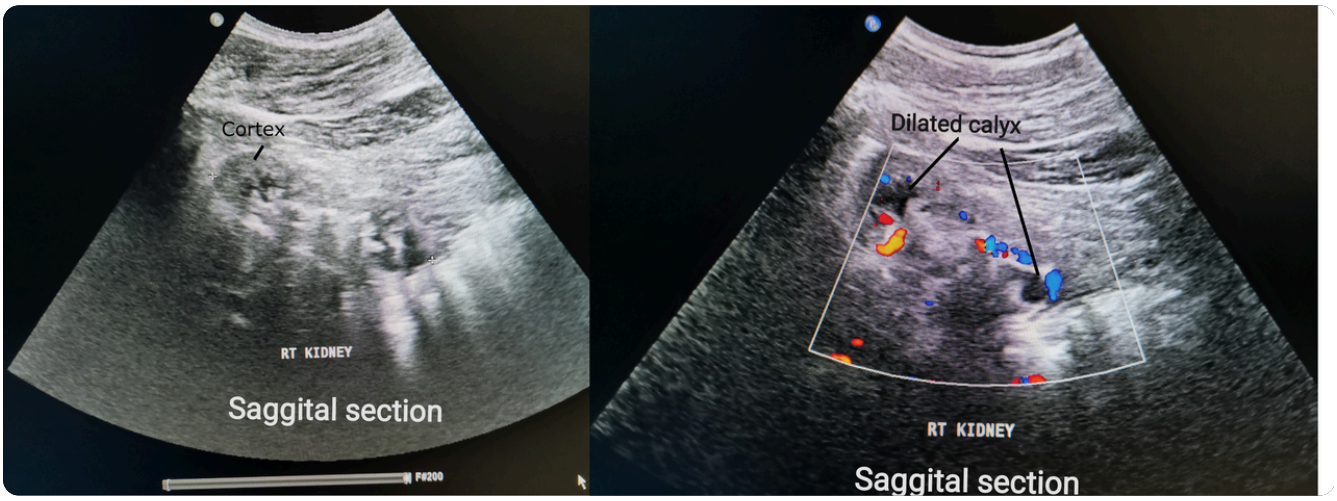
- Клиничен въпрос и направление. Ако ще се оценява жлъчният мехур, пациентът по възможност трябва да е на гладно; за таза пикочният мехур трябва да е пълен.
- Конвексен трансдюсер, предварителна настройка за корем. Пациентът по гръб; при нужда в ляво странично, дясно странично или седнало положение.
- Дълбокото вдишване прави видими черния дроб и слезката, скрити под ребрата.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: фиксиран ред

1. **Черен дроб** — Размер, контур, ехогенност (спрямо бъбрека), огнищна лезия, чернодробни вени и портална вена (посока на кръвотока с Doppler), интрахепатални жлъчни пътища.
2. **Жлъчен мехур** — Лумен (конкремент, утайка, полип), дебелина на стената, перихолецистна течност, болезненост при натиск с трансдюсера (ехографски белег на Murphy). Диаметър на холедоха.
3. **Панкреас** — Глава, тяло, опашка; отбележете частите, които не могат да се визуализират.
4. **Десен бъбрек** — Размер по дългата ос, дебелина и ехогенност на кортекса, чашково-легенчева система, конкремент, киста, формация.
5. **Слезка и ляв бъбрек** — Размер и ехогенност на слезката; левият бъбрек по същите критерии.
6. **Аорта и VCI** — От проксималния отдел до бифуркацията, в напречен и надлъжен срез; диаметър на аортата.
7. **Пикочен мехур и таз** — Стена на пикочния мехур, съдържимо, при нужда остатъчна урина след изпразване; свободна течност в таза.
8. **Свободна течност** — Морисоново пространство, спленоренално пространство, таз.

ОРГАН	ОСНОВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА	В ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
Черен дроб	Ехогенност, контур (нодуларен ли е?), огнищна лезия, жлъчни пътища	Размер, ехогенност на паренхима, характер на евентуална лезия
Жлъчен мехур	Конкремент, стена, перихолецистна течност, Murphy	Наличие/липса на конкремент, дебелина на стената, диаметър на холедоха
Бъбреци	Размер, кортекс, чашково-легенчева система, конкремент	Наличие/липса на хидронефроза и нейната степен, сравнение на двата бъбрека
Слезка	Размер, ехогенност, огнищна лезия	Размер по дългата ос
Аорта	Диаметър, тромб, аневризма	Най-голям диаметър, от външна до външна стена
Пикочен мехур	Стена, конкремент, формация	Пълнеж, при нужда остатъчна урина

Хидронефроза



На този образ: хидронефроза. Какво да търсите: свързани помежду си анехогенни легенче и чашки в хиперехогенния бъбречен синус; дебелина на кортекса и сравнение с контралатералния бъбрек.

СТЕПЕН (НА ПРАКТИКА)	ВИД
Лек	Леко раздалечаване в бъбречното легенче и чашките; формата на чашките е запазена
Среден	Изразена дилатация на легенчето и чашките; чашките са закръглени
Тежък	Изразена дилатация с изтъняване на паренхима (кортекса)

Честа грешка

Да сбъркате кисти на бъбречния синус или екстраренално легенче с хидронефроза. При хидронефроза анехогенните зони са свързани помежду си и се отварят към легенчето; парапелвикалните кисти са отделени една от друга. Цветният Doppler помага да се разграничат съдовете в бъбречния синус от дилатираната чашково-легенчева система.

При установяване на хидронефроза

Търсете нивото: конкремент в проксималния уретер и в областта на навлизането в пикочния мехур (уретеровезикално съединение); пълен ли е пикочният мехур (пълният мехур може да предизвика леко раздалечаване, погледнете отново след изпразване); нормален ли е контралатералният бъбрек?

ГЛАВА 8

Въведение в POCUS: въпроси „да/не“ по време на дежурство

Ще научите логиката и ограниченията на ехографията до леглото на пациента (POCUS) и ще знаете кой протокол на кой въпрос отговаря.

> *POCUS не е пълно радиологично изследване. На конкретни, кратки въпроси, които променят клиничното решение, **„да / не / неясно“** отговаря. Ако отговорът е неясен или находката не съответства на клиниката, е необходимо пълно изследване или друга модалност.*

КЛИНИЧЕН ВЪПРОС	ПРОТОКОЛ	ТРАНСДЮСЕР
Има ли при пациент с травма свободна течност в корема, перикардна течност или пневмоторакс?	eFAST	Конвексен или секторен; за пневмоторакс може и линеен
Има ли при задух пневмоторакс, интерстициален синдром или излив?	Белодробна ехография	Линеен, конвексен или секторен
Оток на долния крайник: има ли проксимална ДВТ?	Компресия в 2 или 3 точки	Линеен
Болка в корема/гърба и хипотония: има ли аневризма на коремната аорта?	Изследване на аортата	Конвексен
Хипотония или болка в гърдите: има ли перикарден излив?	Основно изследване на сърцето (субксифоиден и други прозорци)	Секторен (или конвексен)

Ограничения на POCUS

Отрицателното POCUS не винаги изключва заболяването. Примери: FAST не показва надеждно ретроперитонеален кръвоизлив и травма на червата; ехографията на аортата най-често не показва самата руптура; ограниченият скрининг за ДВТ може да пропусне дистален тромб (в подбедрицата). Ако клиничното подозрение продължава, повторете изследването или назначете КТ/пълно изследване.

Преди всяко POCUS

- [ ] Мога ли да формулирам въпроса с едно изречение?
- [ ] Избрах ли правилния трансдюсер и предварителна настройка (preset)?
- [ ] Проверих ли ориентацията?
- [ ] Ще запиша ли образ или кратко видео от всеки прозорец?
- [ ] Ще формулирам ли резултата като „положителен / отрицателен / неубедителен (недостатъчен прозорец)“?

ГЛАВА 9

eFAST

Ще можете да правите eFAST при пациент с травма в постоянен ред на прозорците и ще знаете какво да търсите във всеки прозорец.

> *eFAST = FAST (корем и перикард) + бял дроб (пневмоторакс и хемоторакс). Цел: бързо откриване на свободна течност и пневмоторакс.*

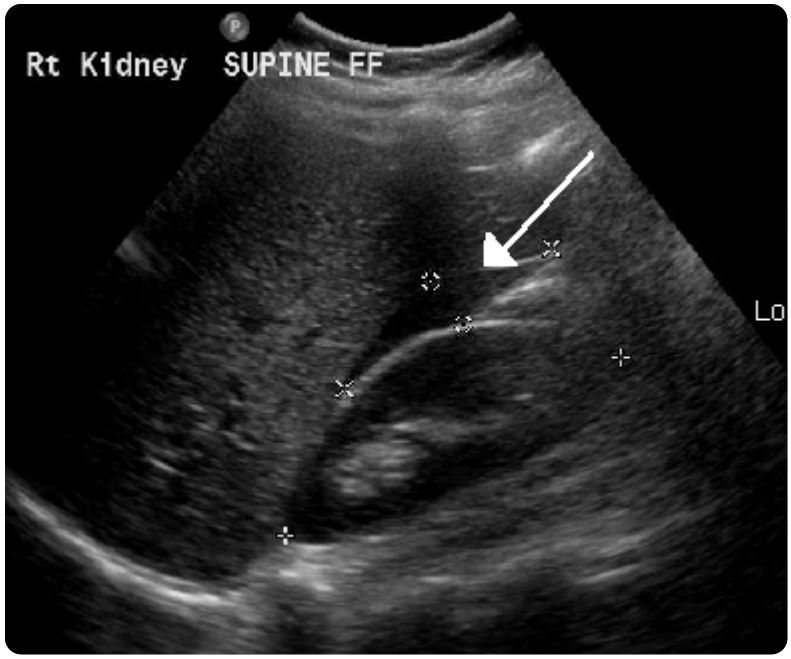
1. **Десен горен квадрант (RUQ)** — Хепатореналното пространство между черния дроб и десния бъбрек (Морисоновото пространство). Задължително визуализирайте също долния край на черния дроб (каудалния край) и зоната над диафрагмата (десен хемиторакс: хемоторакс).

2. **Ляв горен квадрант (LUQ)** — Спленореналното пространство между слезката и левия бъбрек и **над слезката, под диафрагмата** (субфренично) пространство. Вляво течността най-често първоначално се събира под диафрагмата; трансдюсерът трябва да се държи по-назад и по-високо. Над диафрагмата огледайте левия хемиторакс.

3. **Таз** — Зад пикочния мехур (при мъже ректовезикалното пространство, при жени Дъгласовото пространство); в напречен и надлъжен срез.

4. **Субксифоиден (перикард)** — Анехогенна ивица течност около сърцето.

5. **Бели дробове (двустранно, предна гръдна стена)** — Плеврално плъзгане; липсата на плъзгане означава вероятност за пневмоторакс (глава 10).



На този образ: свободна течност в Морисоновото пространство. Какво да търсите: анехогенна (черна) ивица или триъгълник между черния дроб и бъбрека; задължително визуализирайте и каудалния край на черния дроб.

ПРОЗОРЕЦ	ПОЛОЖИТЕЛНА НАХОДКА	КАПАНИ
RUQ	Анехогенна течност в хепатореналното пространство или при каудалния край на черния дроб	Перирenалната мастна тъкан, жлъчният мехур, дуоденумът или VCI могат да бъдат сбъркани с течност
LUQ	Течност в спленореналното пространство или над слезката	Стомашно съдържимо, сянка от ребрата; ако трансдюсерът не е достатъчно назад, течността може да се пропусне
Таз	Анехогенна течност зад пикочния мехур	При празен пикочен мехур прозорецът е лош; семенните мехурчета или киста на яйчника могат погрешно да се приемат за течност; при жени в детеродна възраст може да има малко количество физиологична течност
Перикард	Анехогенна ивица около сърцето	Епикардната мастна възглавничка може да бъде сбъркана с течност (глава 13)
Гръден кош	Анехогенна течност над диафрагмата; наличие на белега на гръбначния стълб	—

Честа грешка

Да заявите „FAST отрицателен“ въз основа на един-единствен статичен образ. Във всеки прозорец прекарайте трансдюсера ветрилообразно през цялото пространство. Повторете отрицателния FAST при клинична промяна или на определени интервали. Отрицателният FAST не изключва травма на паренхимен орган или ретроперитонеума: при стабилен пациент може да е необходима КТ.

ГЛАВА 10

Белодробна ехография

Ще можете да разпознавате плевралното плъзгане, A и B линиите и плевралния излив и да отговаряте на основните въпроси при пациент със задух.

Основни правила

1. **Намерете ребрата** — Дръжте трансдюсера перпендикулярно на ребрата: между двете ребра и сенките зад тях ярката хоризонтална линия непосредствено под тях **е плевралната линия** („белег на прилепа“).

2. **Проследете плевралното плъзгане** — Блещукащото плъзгане напред-назад по плевралната линия при дишане е нормално. В M-mode в норма горе се виждат прави линии, а долу — гранулиран вид (белег на „морския бряг“).

3. **Оценете линиите** — Преобладават ли A линиите или B линиите?

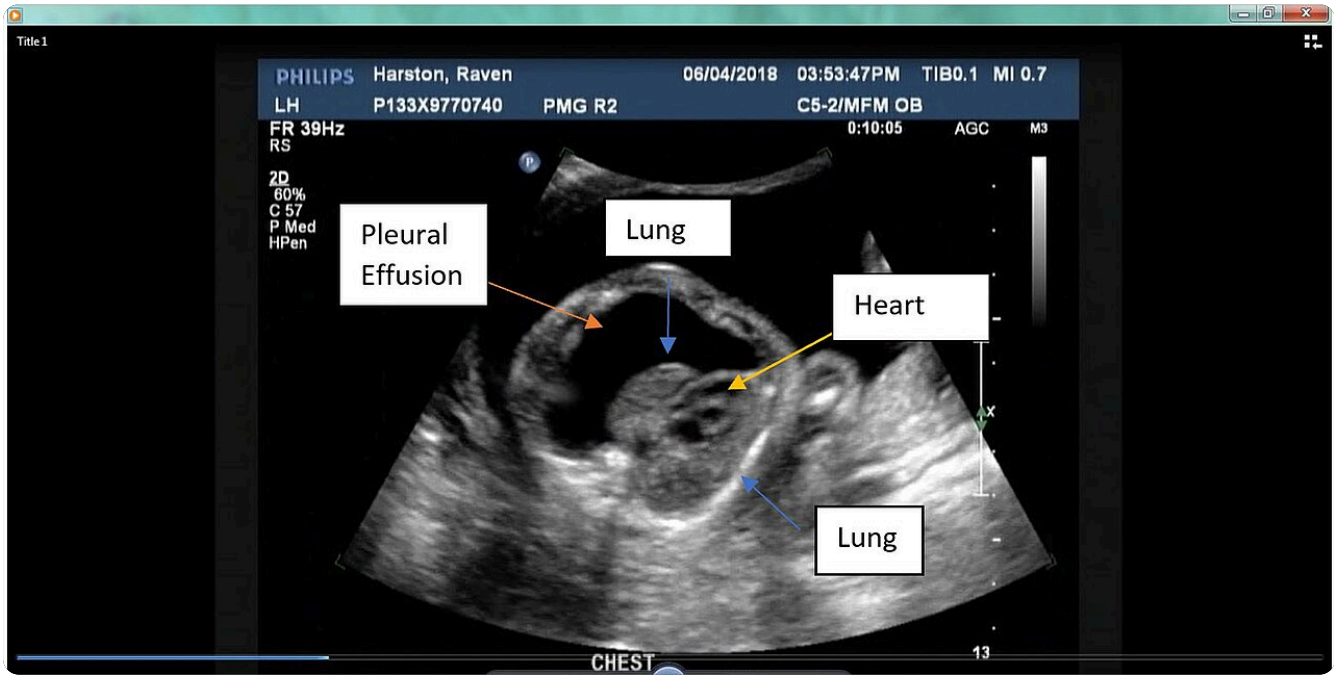
4. **Огледайте задно-долните области** — За излив и консолидация — задно-латералните наддиафрагмални зони.

НАХОДКА	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Има плъзгане + A линии	Съответства на нормална аерация в тази област; вероятността за пневмоторакс в тази точка е ниска
Няма плъзгане + A линии	Вероятност за пневмоторакс; липсата на плъзгане обаче може да има и други причини (плеврални сраствания, интубация на главен бронх, апнея, тежък емфизем). В M-mode — картина на „баркод / стратосфера“
Белодробна точка (lung point)	Границата между зоната с плъзгане и зоната без плъзгане; много специфична находка за пневмоторакс
Множество B линии в едно междуребрие (на практика ≥ 3)	Интерстициален синдром в тази област
Двустранни, дифузни B линии	В полза на дифузен процес, например белодробен оток

НАХОДКА	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Огнищни B линии, неравна плевра, субплеврална консолидация	В полза на огнищен процес, например пневмония
Анехогенна зона над диафрагмата	Плеврален излив

> **Имайте предвид**
>
> Наличието на B линии в дадената точка до голяма степен изключва пневмоторакс, тъй като B линията показва, че двата плеврални листа са в контакт.

Плеврален излив



На този образ: плеврален излив. Какво да търсите: анехогенна зона над диафрагмата, бял дроб, плаващ в течността или компресиран, визуализиране на гръдния гръбначен стълб над диафрагмата, който в норма не се вижда (белег на гръбначния стълб).

- **Белег на гръбначния стълб**: в норма гръбначният стълб не се вижда над диафрагмата поради въздуха; при наличие на течност гръбначният стълб продължава над диафрагмата.
- **Изчезване на огледалния артефакт**: в норма черният дроб/слезката се отразява над диафрагмата; при излив този образ изчезва.
- Съдържимо на течността: може да е анехогенно (обикновена течност); септи, ехогенни частици или задебелена плевра говорят за комплексна течност, но анехогенният вид не доказва, че течността е транссудат.

Честа грешка

Объркване на асцит с плеврален излив. Положението на течността спрямо диафрагмата **— над или под нея —** определете, като визуализирате ясно диафрагмата.

ГЛАВА 11

ДВТ: компресия в 2 и 3 точки

Ще можете да огледате долния крайник за проксимална ДВТ с компресионна техника и да опишете резултата с правилната терминология.

> *Основният принцип е прост: **нормалната вена се затваря напълно при притискане с трансдюсера**. Вена, която не се компресира напълно, е подозрителна за тромб, докато не се докаже противното.*

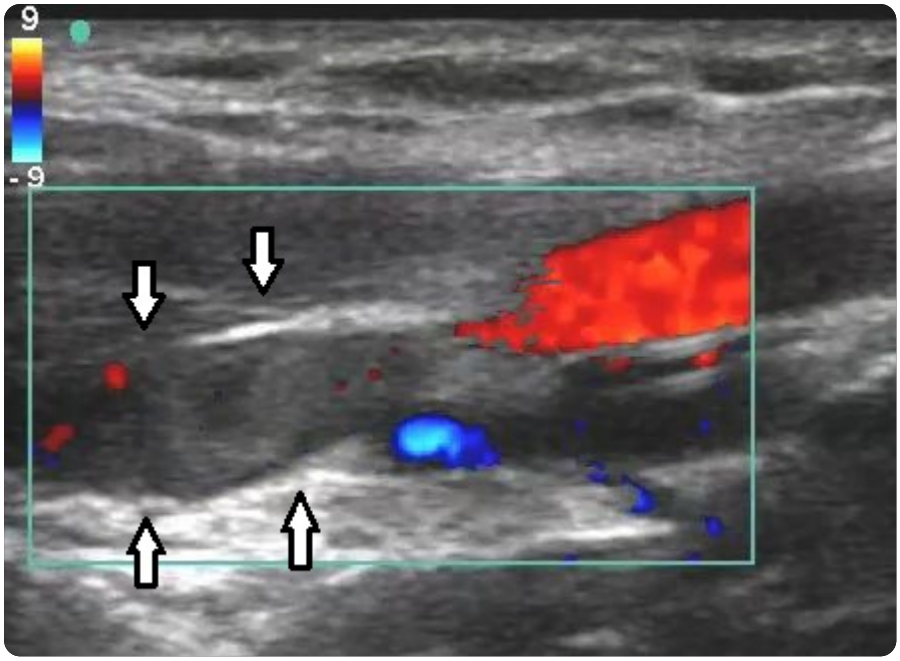
1. **Подготовка** — Линеен трансдюсер, съдова предварителна настройка. Пациентът по гръб, главата леко повдигната (за да се изпълнят вените), кракът в лека външна ротация и леко сгънат в коляното.

2. **Точка 1: обща феморална вена** — В ингвиналната област, до общата феморална артерия, в напречен срез. Натиснете: вената трябва да се затвори напълно, артерията — не.

3. **Точка 2 (при протокола в 3 точки): сафенофеморално съединение и проксимален отдел на феморалната вена** — Мястото, където голямата сафенова вена се влива в общата феморална вена, и участъкът непосредствено дистално от отделянето на дълбоката феморална вена от феморалната вена.

4. **Крайна точка: подколенна вена** — Зад коляното, в подколенната ямка; обикновено се вижда по-повърхностно от артерията (по-близо до трансдюсера). Проследете я към трифуркацията.

5. **Във всяка точка** — Приложете компресия в напречен срез; затваря ли се вената напълно? При желание използвайте цветен Doppler и дистално притискане за кръвотока като допълнителна информация.



На този образ: дълбока венозна тромбоза. Какво да търсите: вена, която не се затваря напълно при компресия с трансдюсера; в лумена може да има ехогенно съдържимо (прясният тромб може да изглежда и анехогенен).

НАХОДКА	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Вената се затваря напълно	В тази точка няма находка, съответстваща на ДВТ
Вената не се затваря напълно	Съответства на ДВТ; определете разпространението на тромба проксимално и дистално
Ехогенно съдържимо в лумена	В полза на тромб; прясният тромб обаче може да е анехогенен, затова основният критерий е компресивността
Вената е разширена, не се компресира, няма кръвоток	Може да съответства на остър тромб

Честа грешка

Да сбъркате артерията с вена и да заключите „не се компресира, ДВТ“; или да дадете заключение без достатъчна компресия. Трябва да видите, че артерията остава на мястото си, докато съседната вена се затваря. Ако и артерията се деформира, сте приложили достатъчен натиск.

Не забравяйте

Компресионното изследване в 2–3 точки оглежда проксималните дълбоки вени. То не оценява вените на подбедрицата. Ако клиничното подозрение продължава, трябва да се препоръча пълно венозно доплерово изследване на долния крайник или повторно изследване според протокола.

ГЛАВА 12

Коремна аорта

Ще можете да огледате коремната аорта от проксималния ѝ отдел до бифуркацията и да измерите правилно диаметъра ѝ.

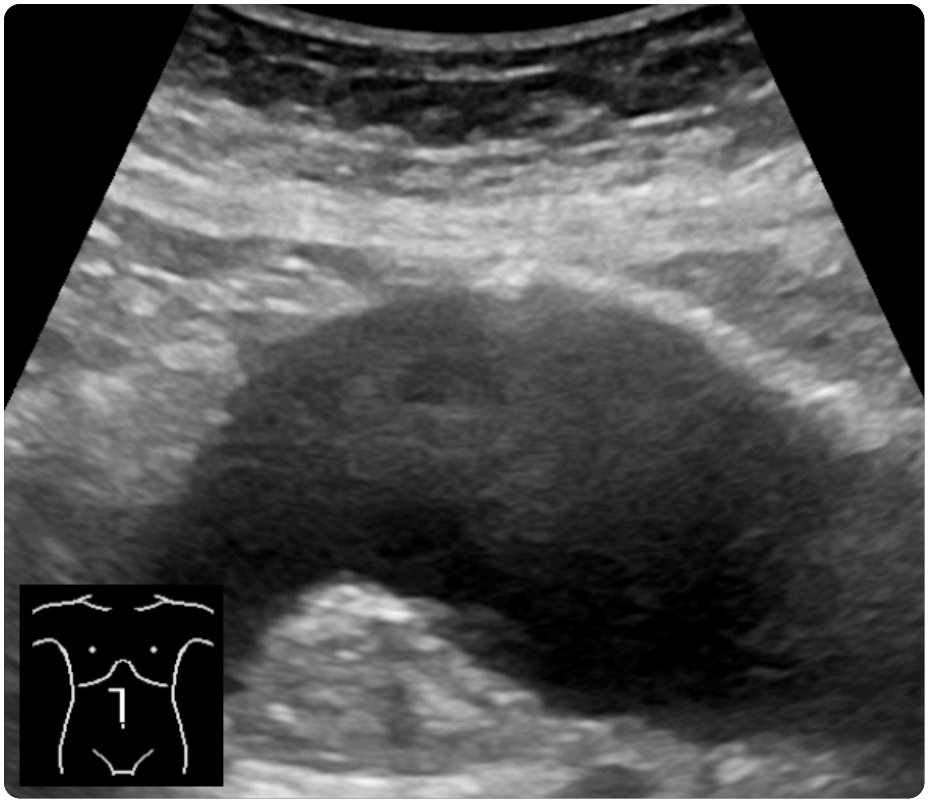
1. **Трансдюсер и положение** — Конвексен трансдюсер, започнете от епигастриума, напречен срез. Пред тялото на прешлена, леко вляво — кръглата аорта; вдясно от нея — VCI.

2. **Разграничете аортата от VCI** — Аортата е с дебела стена, пулсира и не се компресира при натиск; VCI е с тънка стена, променя диаметъра си с дишането и променя формата си при натиск.

3. **Оценете на четири нива** — Проксимален (около truncus coeliacus), среден (около бъбречните артерии), дистален (преди бифуркацията) отдел и бифуркацията/началото на илиачните артерии.

4. **Добавете надлъжен срез** — Показва фузиформено или сакуларно разширение.

5. **Измерване** — В най-широкото място, **от външна до външна стена**, перпендикулярно на посоката на кръвотока. Включете муралния тромб в диаметъра.



На този образ: аневризма на коремната аорта. Какво да търсите: изразено увеличение на диаметъра на аортата, по ръба на лумена може да има мурален тромб; измерването се прави от външна до външна стена.

НАХОДКА	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Диаметър на коремната аорта приблизително 3 cm и повече	Аневризма на коремната аорта според общоприетата дефиниция
Аневризма + белези на шок + болка	Клинично трябва да се мисли за руптура; съдовият хирург и специалистът трябва незабавно да бъдат уведомени
Аорта с нормален калибър	Без данни за аневризма (в огледаните сегменти)

Честа грешка

Да измервате от вътрешна до вътрешна стена (само проходимия лумен) и да пропуснете тромба; или да измервате в кос срез и да надценените диаметъра. Освен това: ехографията най-често не показва пряко руптурата; ретроперитонеалният кръвоизлив може да не се вижда. Аневризма + нестабилен пациент = клинично решение, а не заключение от ехографията, че „няма руптура“.

Ако пречи чревният газ

Прилагайте с трансдюсера бавен и постоянен натиск, сгънете колената на пациента, опитайте коронален прозорец в ляво странично положение. Сегмента, който не е визуализиран, отбележете в описанието.

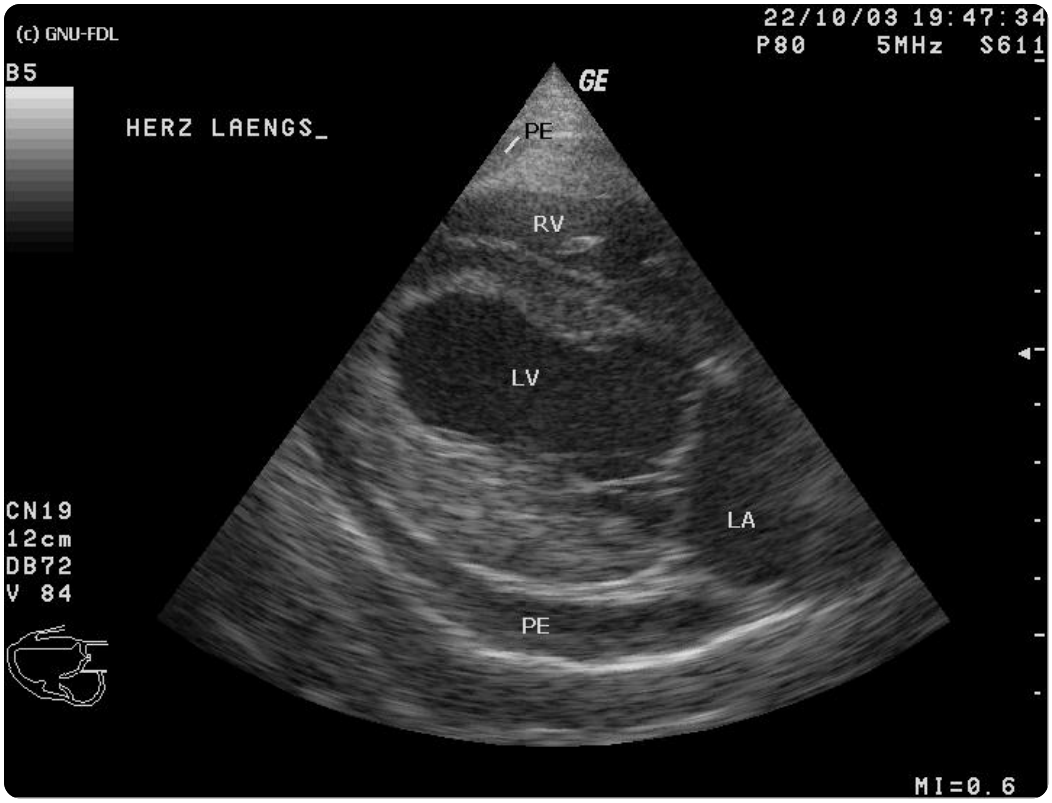
ГЛАВА 13

Основно изследване на сърцето: перикарден излив

Ще разпознавате основните кардиални прозорци, ще откривате перикарден излив и ще го разграничавате от плеврален излив и епикардна мастна тъкан.

> *Като специализант по образна диагностика Вашата цел не е детайлна ехокардиография; по време на дежурство отговаряте на един-единствен въпрос:* ***„Има ли значима течност около сърцето?“*** *Оценката за тампонада се прави съвместно с кардиологичния и спешния екип.*

ПРОЗОРЕЦ	ПОЗИЦИЯ НА ТРАНСДЮСЕРА	КАКВО СЕ ВИЖДА?
Субксифоиден	Субксифоидно, трансдюсерът е наклонен към сърцето	Четирите камери зад черния дроб; първи прозорец при травма
Парастернална дълга ос	Вляво от стернума, средните междуребрия	Лява камера, митрална и аортна клапа, низходяща гръдна аорта (зад сърцето)
Апикален четирикамерен изглед	Нивото на сърдечния връх	Четирите камери една до друга



На този образ: перикарден излив. Какво да търсите: анехогенна ивица, обграждаща сърцето; наличие и в диастола и продължаване около сърцето.

Перикардна течност или нещо друго?

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА	КАК ДА ГИ РАЗГРАНИЧИТЕ?
Плеврален излив	В парастерналната дълга ос перикардната течност се простира **пред** низходящата гръдна аорта (между сърцето и аортата); левостранният плеврален излив остава **зад** аортата.
Епикардна мастна тъкан	Обикновено е отпред и не е напълно черна, а леко ехогенна и гранулирана; движи се заедно със сърцето. Течността, обратно, е анехогенна и се събира предимно в гравитационно зависимите зони.
Асцит (субксифоидно)	Под диафрагмата, пред черния дроб; перикардният излив е течност над диафрагмата, която обгражда сърцето.

Находки, които насочват към тампонада (оценявайте ги заедно)

- Колапс (хлътване навътре) на свободната стена на дясното предсърдие или дясната камера в диастола
- Плеторична (разширена и с минимална дихателна вариабилност) VCI
- Клинични белези като хипотония, тахикардия

Честа грешка

Да приравнявате количеството течност с тампонада. Малко количество течност, събрано бързо, може да предизвика тампонада; голям излив, натрупан бавно, може и да не предизвика. Тампонадата е клинична и хемодинамична диагноза: съобщете незабавно находката, а решението вземете заедно със съответните екипи.

Допълнителна информация

В тези изгледи може да помогне на клиницист да се отбележи грубо визуално впечатление за глобалната систолна функция, например „добра / намалена / значително намалена“; детайлната оценка на функцията и клапите обаче е предмет на ехокардиографията.

ГЛАВА 14

Контролен списък за дежурство и чести грешки

Ще приключвате ехографските и POCUS изследванията си с едностраничен списък и ще знаете предварително най-честите грешки.

Финална проверка за всяка ехография (4 стъпки)

- [ ] **ПОДГОТВЕТЕ** — Пациентът, направлението и клиничният въпрос са верни; трансдюсерът, предварителната настройка и ориентацията са проверени.
- [ ] **ПОДГОТВЕТЕ** — Подготовката на пациента (на гладно, пълнеж на пикочния мехур) и положението са отбелязани.
- [ ] **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Всеки орган е огледан в две равнини и ветрилообразно от край до край.
- [ ] **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Огледани са зоните за свободна течност (Морисоново, спленоренално пространство, таз).
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — Описани са ехогенността спрямо референция, размерът, границите, акустичните характеристики и доплеровите находки.
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — Направено е сравнение с контралатералния орган и с предишното изследване.
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — Отговорено е пряко на клиничния въпрос; посочени са зоните, които не са визуализирани.
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — Спешната находка (свободна течност, ААА, съмнение за тампонада, пневмоторакс, ДВТ, съмнение за торзия) е съобщена и документирана.

ЧЕСТА ГРЕШКА	ПРАВИЛНО
Да решавате по един-единствен срез	Всяка находка се потвърждава в две равнини
Твърде висок gain, течността е сива	Настройте gain така, че обикновената течност да е черна

ЧЕСТА ГРЕШКА	ПРАВИЛНО
Описване на ехогенността без референция	кажете „хипо-/хиперехогенен спрямо …“
Да сбъркате сянката от ръба със сянка от конкремент	Визуализирайте хиперехогенното огнище, което е източник на сянката
Да заявите „няма кръвоток“, без да проверите настройките на Doppler	Скала, цветен gain, ъгъл; сравнение с контралатералния орган
Да гледате само спленореналното пространство в LUQ	Визуализирайте и пространството над слезката и под диафрагмата
Да приемете отрицателното POCUS за категорично изключване	При продължаващо клинично подозрение — повторно или допълнително изследване
Измерване на аортата от вътрешната стена	От външна до външна стена, включително тромба
Недостатъчна компресия при ДВТ	Компресия до деформация на артерията; вената трябва да се затвори напълно
Да сбъркате епикардната мастна тъкан с излив	Ехогенност, локализация, гравитационно зависима страна и връзка с низходящата аорта
Да не записвате образи	От всеки прозорец запишете маркиран образ или кратко видео

Примерни заключителни изречения (шаблон)

- „eFAST: В хепатореналното пространство се наблюдава свободна течност. В спленореналното пространство, таза и перикарда не се наблюдава течност. Двустранно е налице плеврално плъзгане.“
- „[Страна] Общата феморална вена и подколенната вена са напълно компресивни, в тези сегменти не се наблюдава находка, съответстваща на ДВТ. Вените на подбедрицата не са оценени при това изследване.“
- „Коремната аорта е измерена в най-широкото си място от външна до външна стена приблизително … cm и е с аневризмален вид. Клиничната информация е предадена.“
- „Поради чревни газове тялото и опашката на панкреаса не могат да бъдат оценени.“

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са от Wikimedia Commons, под отворени лицензи, разрешаващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на техните автори.

1. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
2. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
3. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
4. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
5. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
6. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
7. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
8. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
9. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
10. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
11. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
12. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Том 06 · Мултимодални случаи отворете тома: ще видите една и съща картина на рентгенография, КТ, ЯМР и ехография; при всеки случай първо напишете собственото си описание, след това го сравнете с примерното описание и типичната грешка.

За бърза справка по време на дежурство **Комплект за дежурство** в **Подарък 2 · Ръководство за интерпретация на образи** : дръжте страниците за ехография и POCUS от този файл отворени на мобилното си устройство.